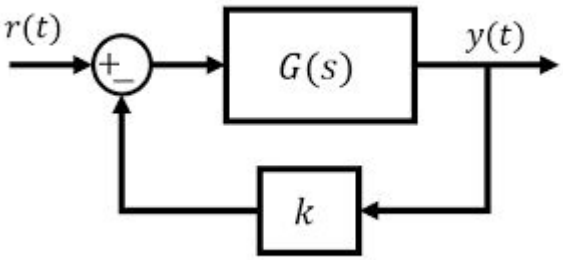
CULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Departamento de Electrónica

rcuitos Electrónicos II (66.10) – Diseño de Circuitos Electrónicos (86.10)

REALIMENTACIÓN NEGATIVA



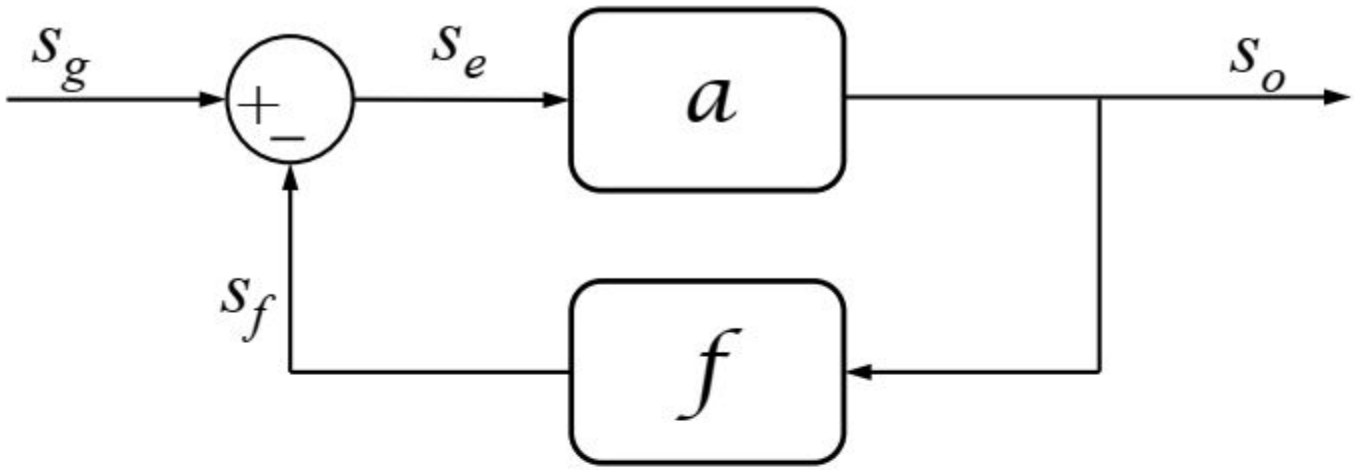
JTP:

- **FEDERICO D'ANGIOLO**

AYUDANTES:

- **MARCELO BRUNO**
- **GUIDO SALAYA**

Realimentación Negativa: Introducción



$$s_f = f\, s_o$$

$$s_e = s_g - s_f$$

$$s_o = a\, s_e$$

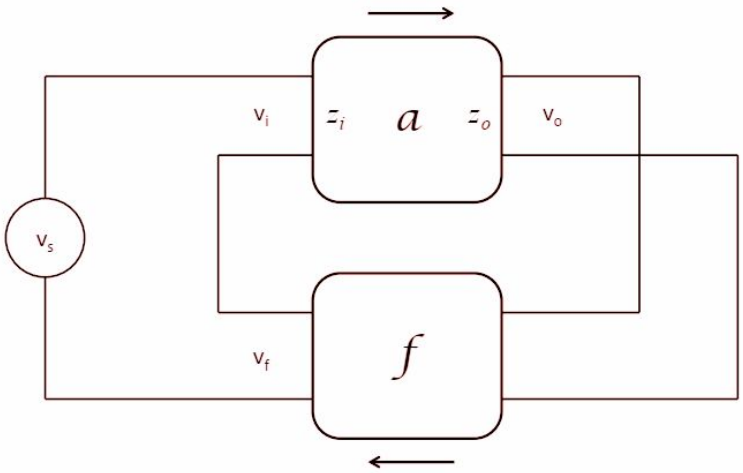
$$A = \frac{s_o}{s_g}$$

$$A = \frac{a}{1 + a\, f}$$

A = *Ganancia del Sistema*

$$Si \quad af >> 1 \qquad \Rightarrow \qquad A \cong \frac{1}{f}$$

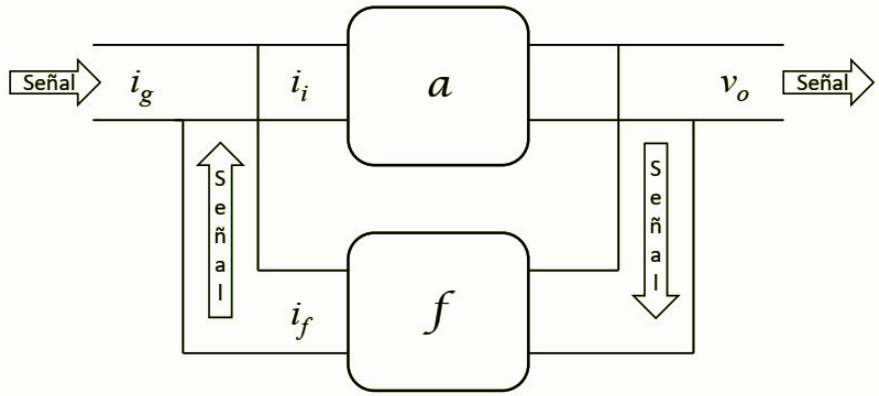
Realimentación Negativa: Los 4 tipos de realimentación



$$A = \frac{v_o}{v_s} = \frac{a}{1+af}$$

$$Z_i = (1+a\,f)\,z_i$$

$$Z_o = \frac{z_o}{1+a\,f}$$

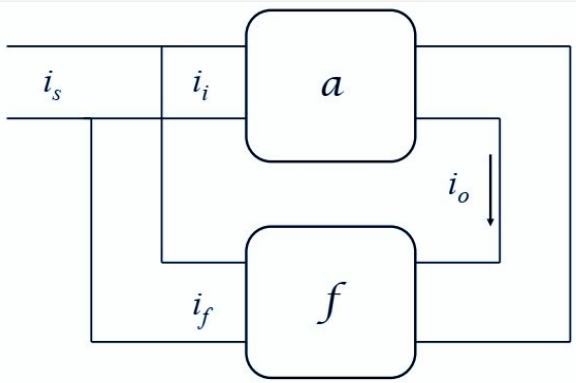


$$i_f = f\,v_o \qquad i_i = i_g - i_f \qquad a = \frac{v_o}{i_i} \qquad A = \frac{v_o}{i_g}$$

$$A = \frac{a}{1+a\,f}$$ Ganancia del Sistema

$$Z_{ENTRADA} = \frac{z_{ENTRADA}}{1+a\,f}$$

$$Z_{SALIDA} = \frac{z_{SALIDA}}{1+a\,f}$$

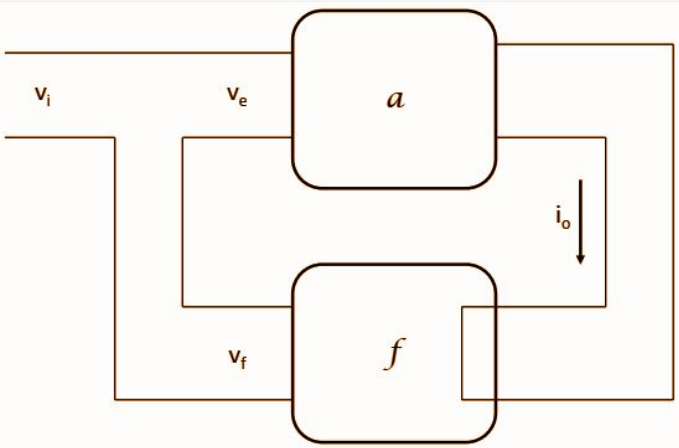


$$i_f = f\,i_o \qquad i_i = i_s - i_f \qquad a = \frac{i_o}{i_i} \qquad A = \frac{i_o}{i_s}$$

$$A = \frac{a}{1+a\,f}$$ Ganancia del Sistema

$$Z_{ENTRADA} = \frac{z_{ENTRADA}}{1+a\,f}$$

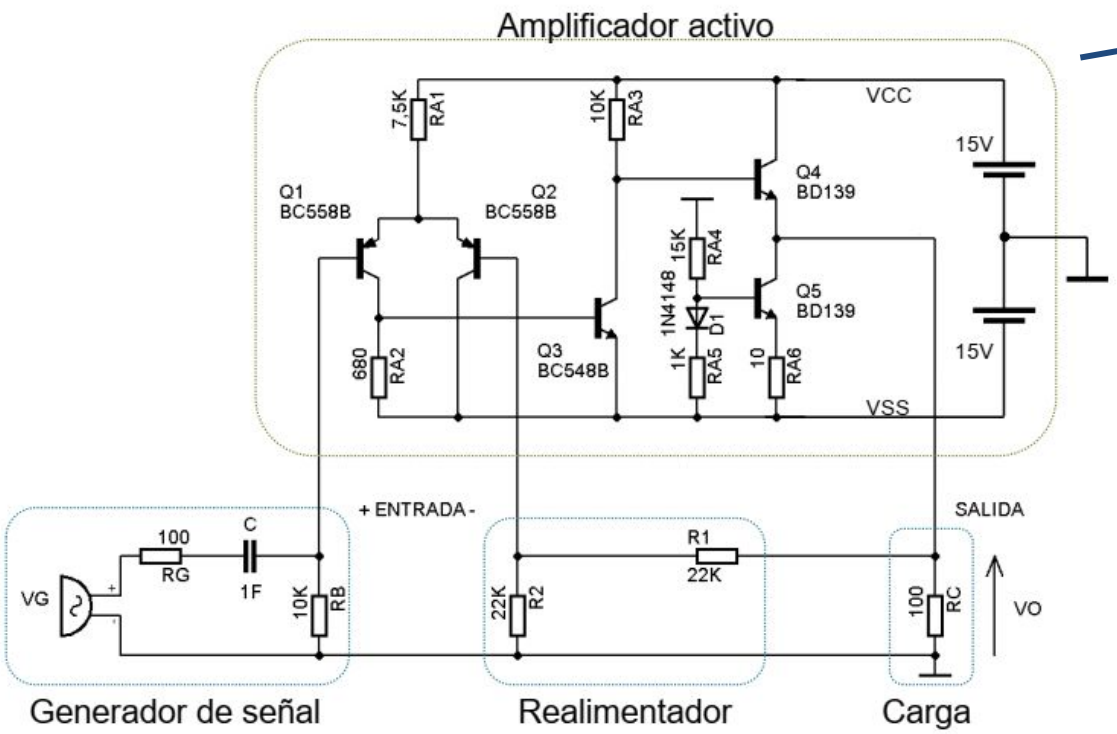
$$Z_{SALIDA} = (1+a\,f)\,z_{SALIDA}$$



$$A = \frac{i_o}{v_i} = \frac{a}{1+a\,f} \qquad f = \frac{v_f}{i_o} \qquad a = \frac{i_o}{v_e} = Gm$$

Realimentación Negativa: ¿Por qué realimentamos?

1. **Desensibilización de la ganancia directa**
2. Aumento del ancho de banda
3. Modificación de las impedancias de entrada y salida
4. Aumento de la linealidad
5. Rechazo de perturbaciones a la salida



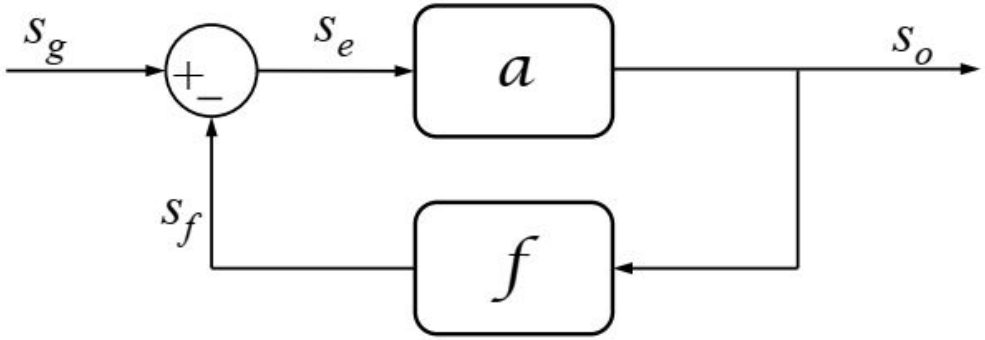
La ganancia del amplificador directo varía por variaciones en:

- Fuente de alimentación.
- Temperatura.
- Frecuencia.
- Componentes (proceso).
- Carga.
- Envejecimiento.

Si a.f >>1 → A=1/f

Realimentación Negativa: ¿Por qué realimentamos?

1. Desensibilización de la ganancia directa
2. **Aumento del ancho de banda**
3. Modificación de las impedancias de entrada y salida
4. Aumento de la linealidad
5. Rechazo de perturbaciones a la salida

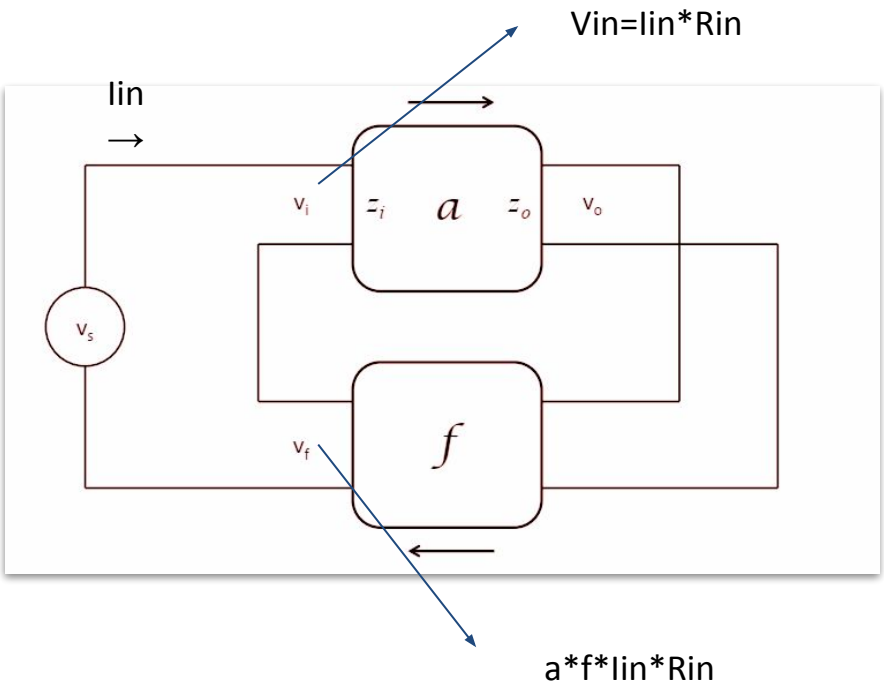


$$a(s) = \frac{a_0}{1+\frac{s}{w_p}}$$

$$\Rightarrow A(s) = \frac{\frac{a_0}{1+\frac{s}{w_p}}}{1+\left(\frac{a_0}{1+\frac{s}{w_p}}\right).f} = \frac{a_0}{1+a_0.f+\frac{s}{w_p}} = \frac{\frac{a_0}{1+a_0.f}}{1+\frac{s}{(1+a_0.f)w_p}}$$

Realimentación Negativa: ¿Por qué realimentamos?

1. Desensibilización de la ganancia directa
2. Aumento del ancho de banda
3. **Modificación de las impedancias de entrada y salida**
4. Aumento de la linealidad
5. Rechazo de perturbaciones a la salida

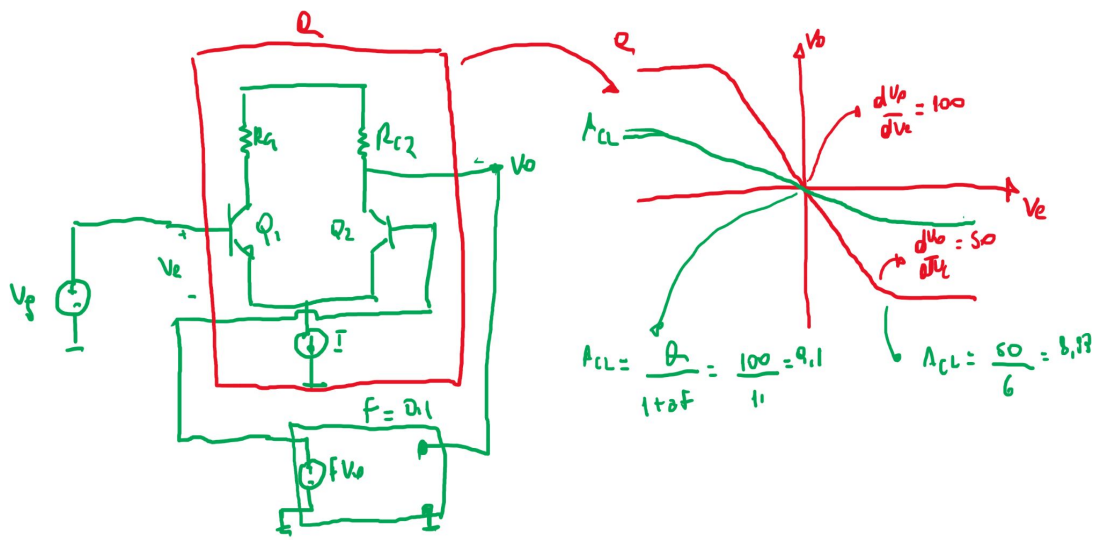


=> Vg=Iin*Rin + a*f*Iin*Rin=Iin*Rin*(1+a*f)

=> Vg/Iin=Zin_{cl}=Rin*(1+a*f)

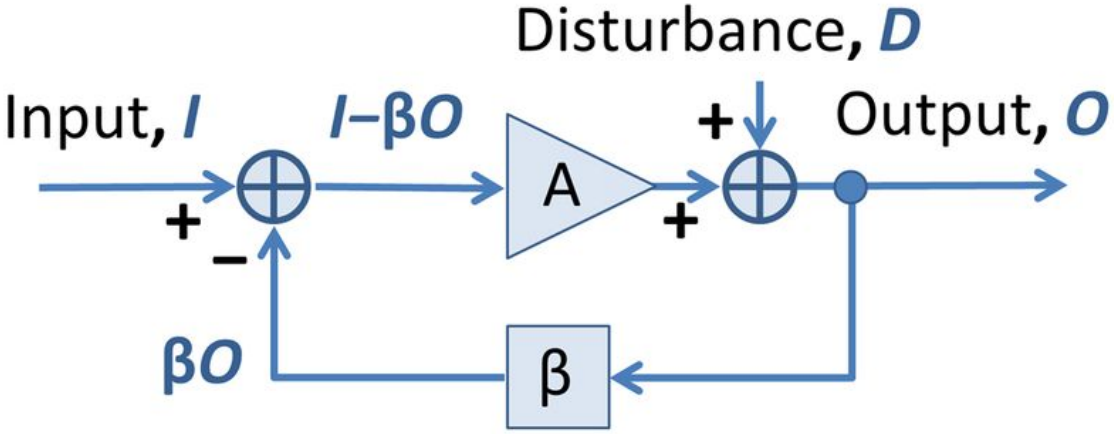
Realimentación Negativa: ¿Por qué realimentamos?

1. Desensibilización de la ganancia directa
2. Aumento del ancho de banda
3. Modificación de las impedancias de entrada y salida
4. **Aumento de la linealidad**
5. Rechazo de perturbaciones a la salida



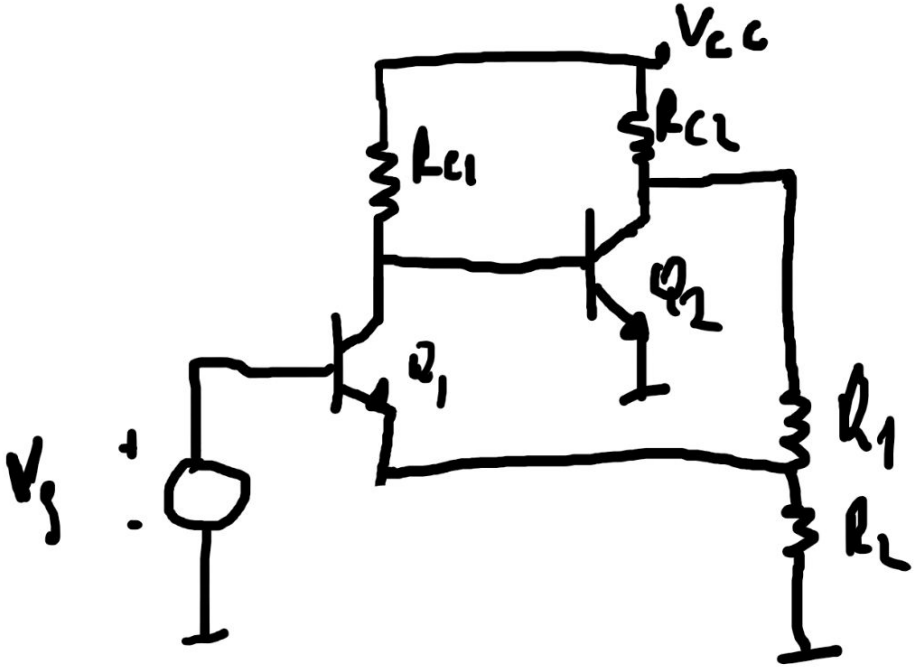
Realimentación Negativa: ¿Por qué realimentamos?

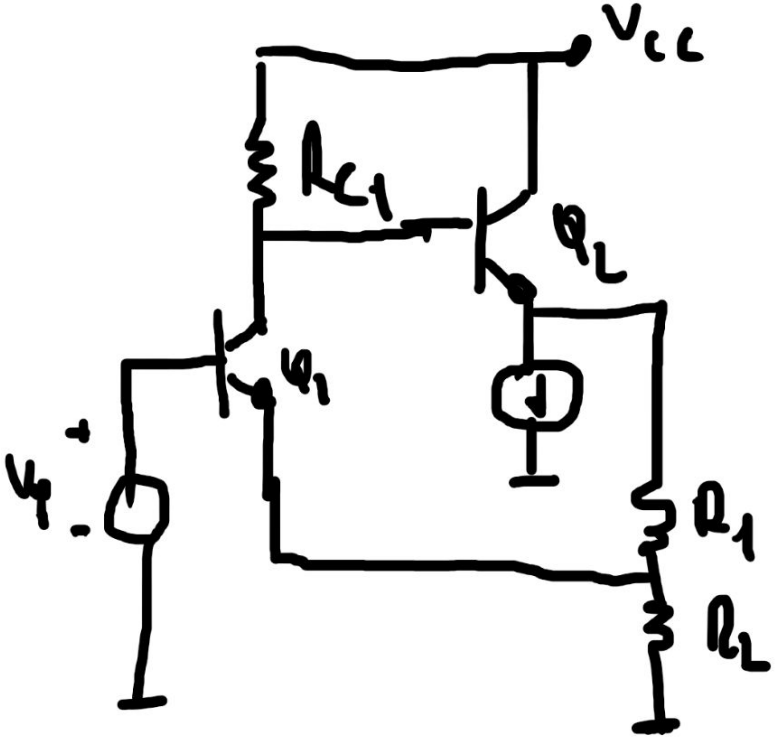
1. Desensibilización de la ganancia directa
2. Aumento del ancho de banda
3. Modificación de las impedancias de entrada y salida
4. Aumento de la linealidad
5. **Rechazo de perturbaciones a la salida**



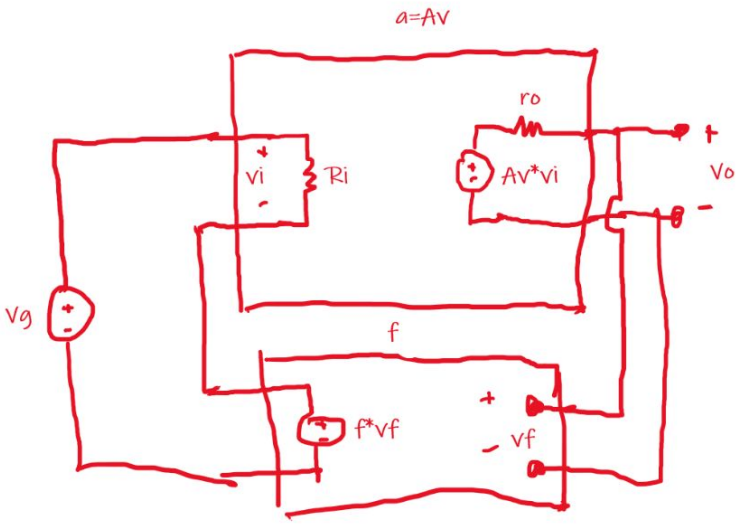
$$\frac{V_o(s)}{V_d(s)} = \frac{1}{1 + a(s).f}$$

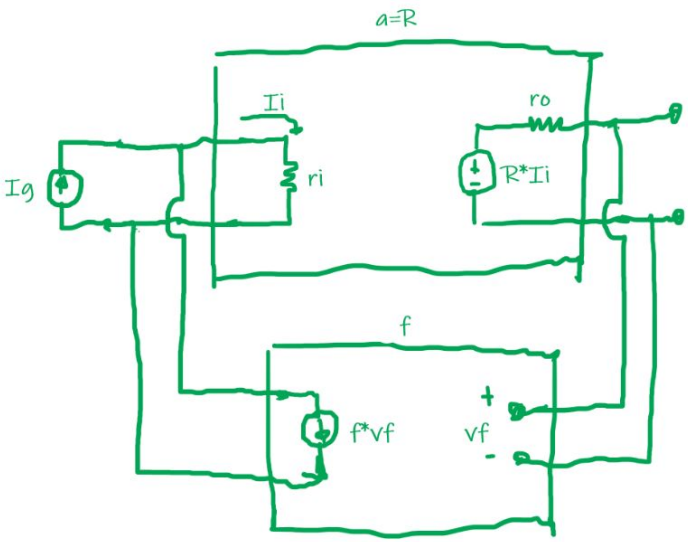
Realimentación ¿Negativa?

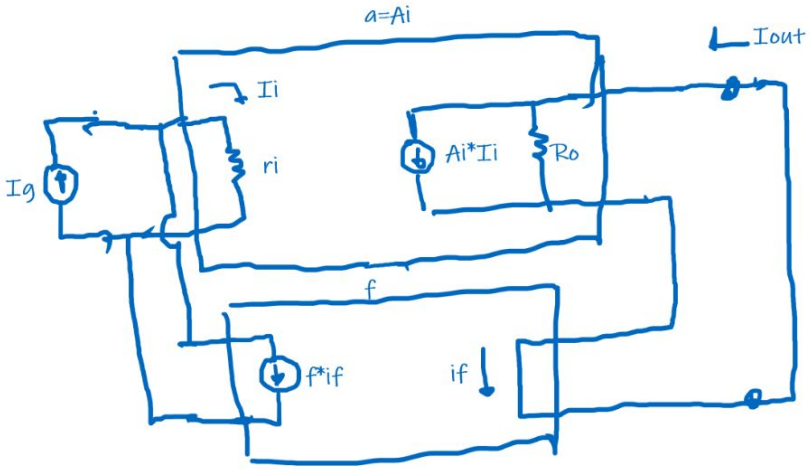


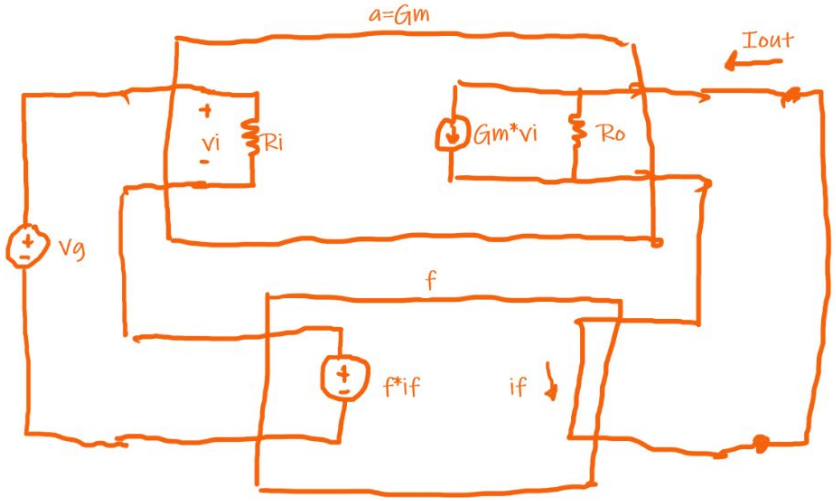


Realimentación Negativa: Amplificadores reales

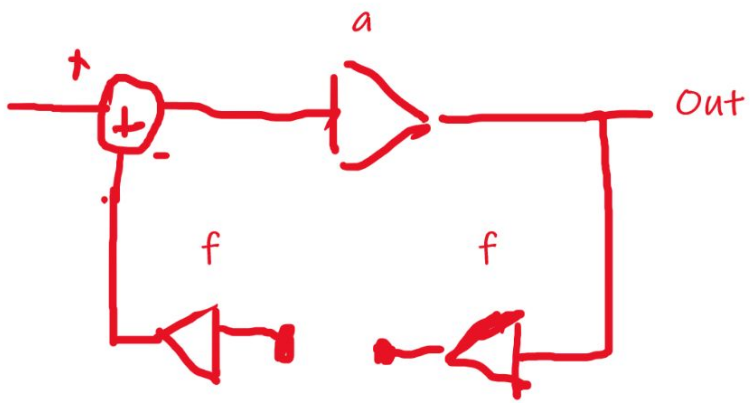


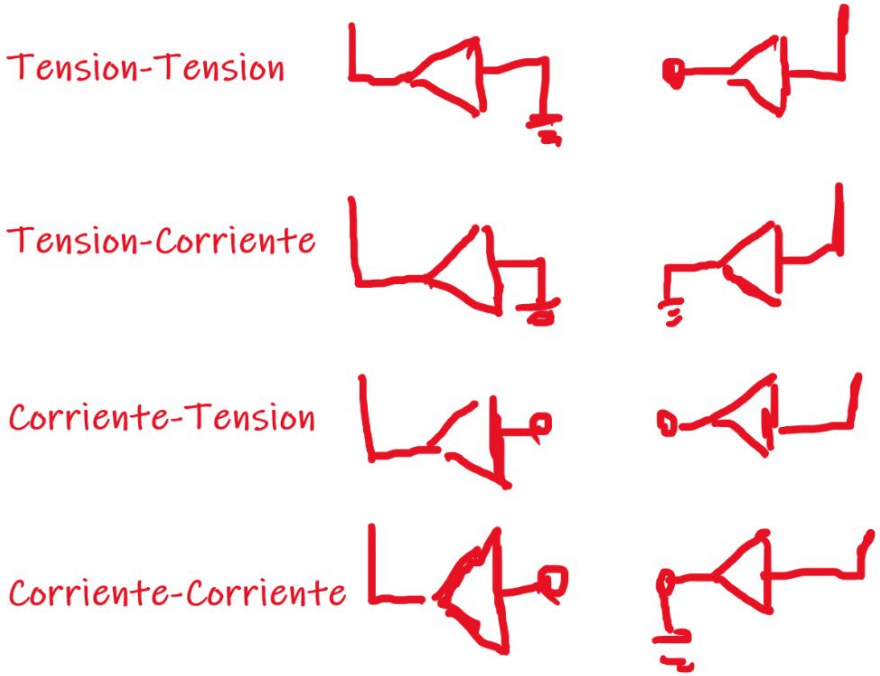




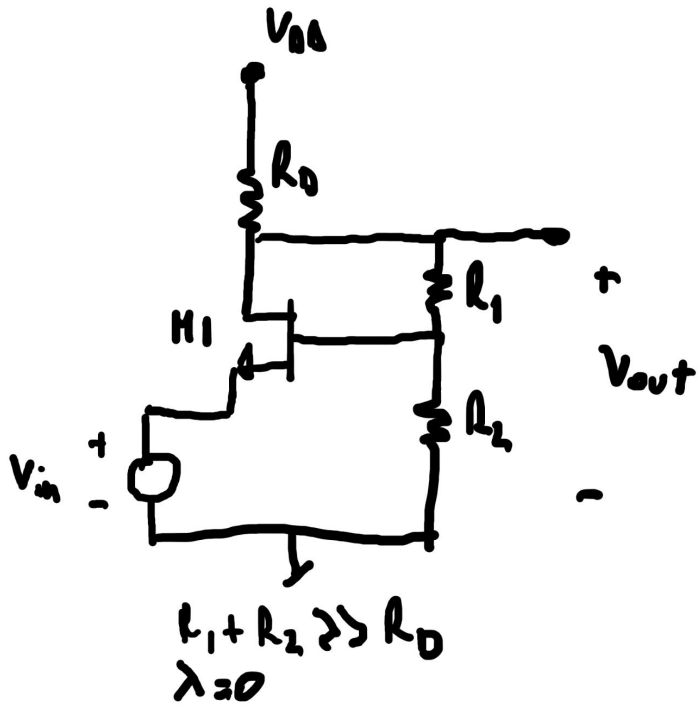


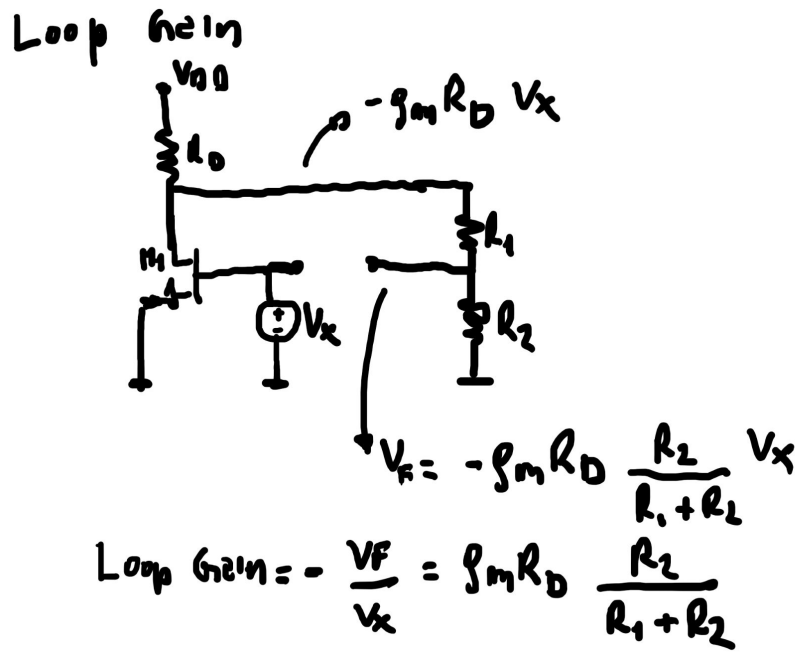
Realimentación Negativa: ¿Cómo abro el lazo para calcular el a modificado?

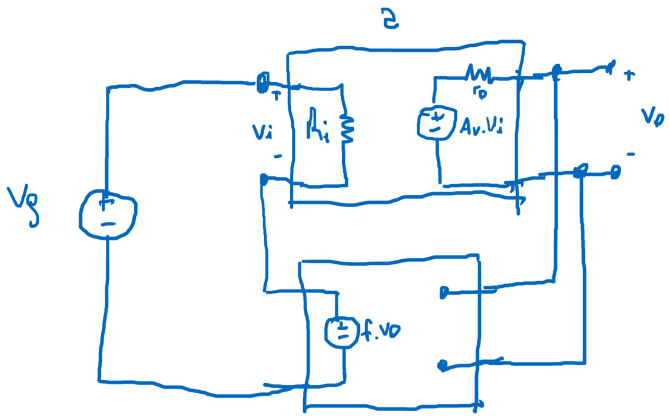




Realimentación Negativa: Amplificador de Tensión (Serie-Paralelo)

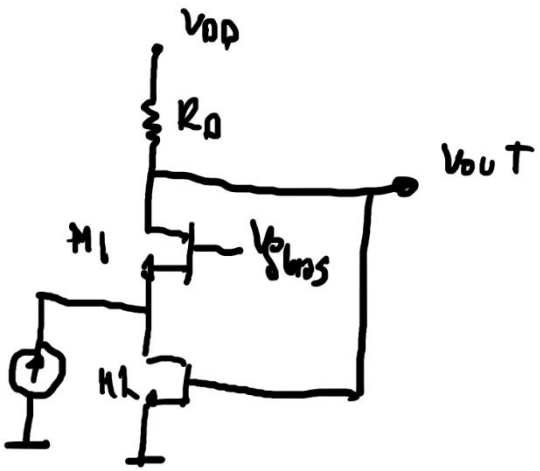


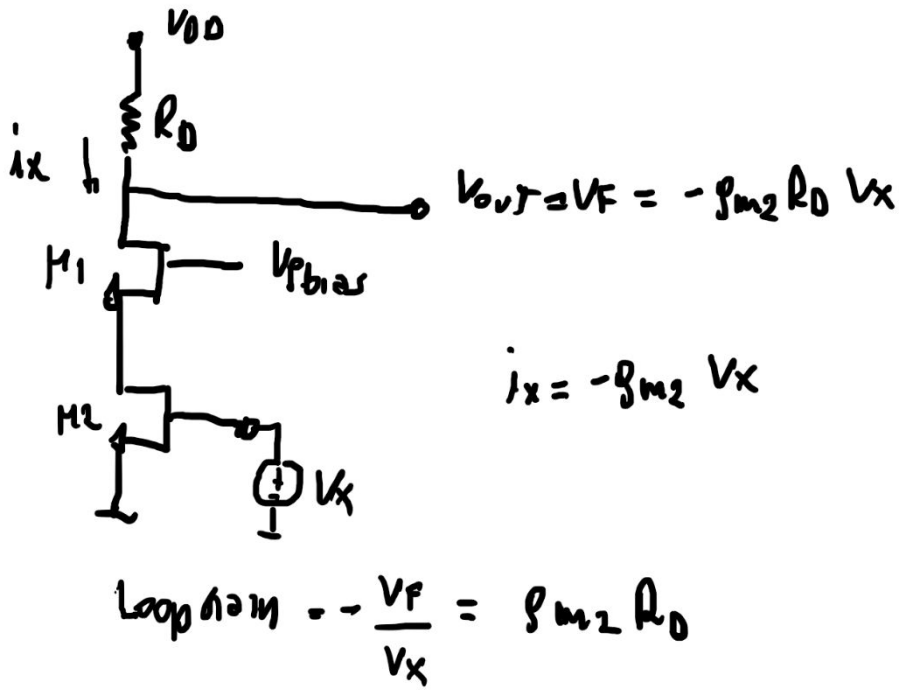


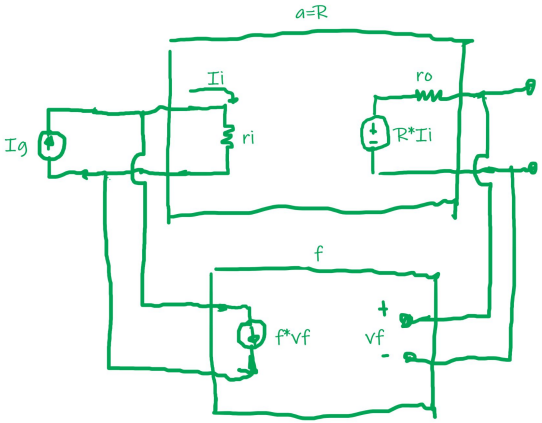


1. ¿Cuál es la ganancia del amplificador a lazo cerrado?
2. ¿Cuál es la impedancia de entrada a lazo cerrado?
3. ¿Cuál es la impedancia de salida a lazo cerrado?

Realimentación Negativa: Amplificador de Transimpedancia (Paralelo-Paralelo)

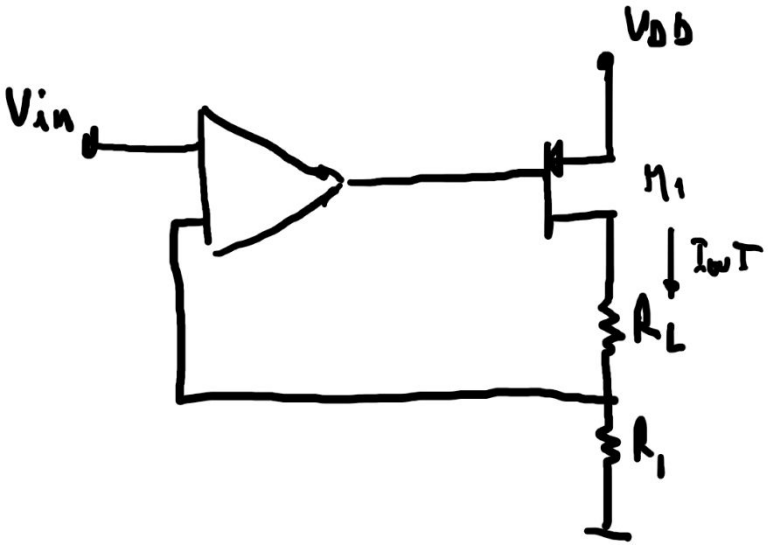


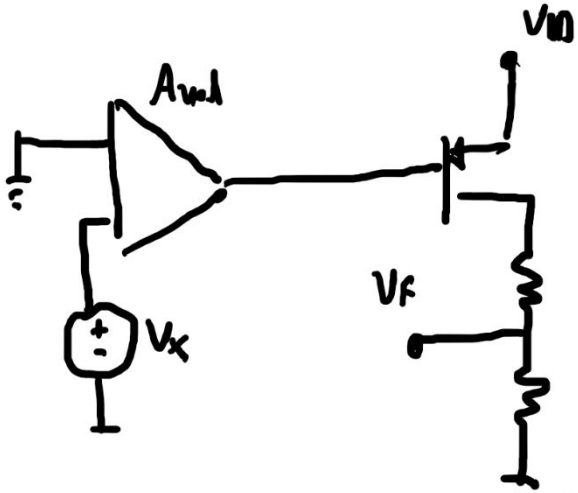




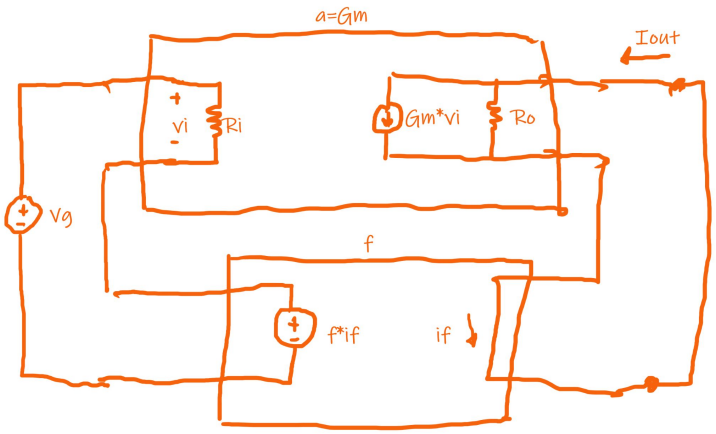
1. ¿Cuál es la ganancia del amplificador a lazo cerrado?
2. ¿Cuál es la impedancia de entrada a lazo cerrado?
3. ¿Cuál es la impedancia de salida a lazo cerrado?

Realimentación Negativa: Amplificador de Transconductancia (Serie-Serie)



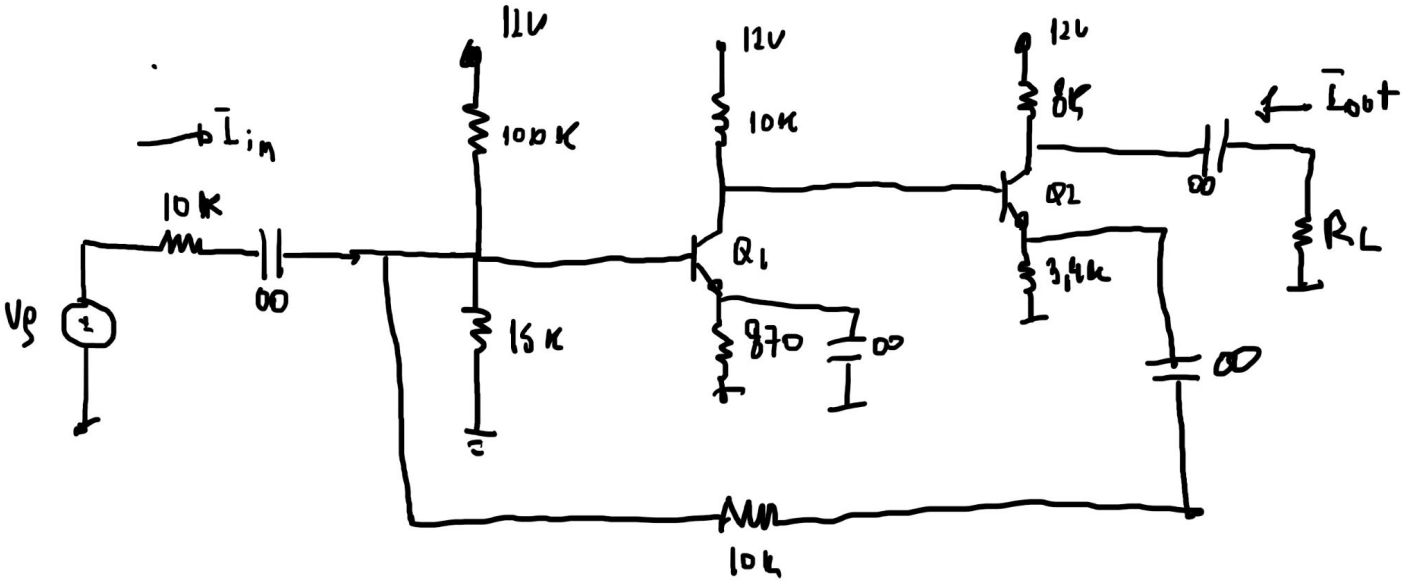


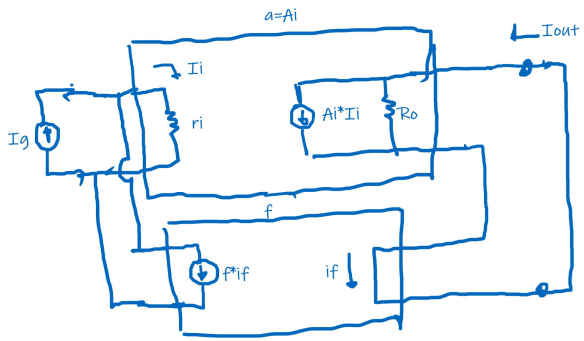
Loop Gain: $-\frac{V_F}{V_X} = A_{vol}\, g_m R_1$



1. ¿Cuál es la ganancia del amplificador a lazo cerrado?
2. ¿Cuál es la impedancia de entrada a lazo cerrado?
3. ¿Cuál es la impedancia de salida a lazo cerrado?

Realimentación Negativa: Amplificador de Corriente (Paralelo-Serie)





1. ¿Cuá es la ganancia de lazo?
2. ¿Cuál es la ganancia del amplificador a lazo cerrado?
3. ¿Cuál es la impedancia de entrada a lazo cerrado?
4. ¿Cuál es la impedancia de salida a lazo cerrado?

   Suponer beta=100 VA=75V